

CYBERLAB ACADEMY

Tecnologías Emergentes y Computación Cuántica

Temario profesional actualizado · Edición 2026

Documento de estudio original basado en la convergencia de marcos y planes formativos públicos actuales. No reproduce apuntes ni manuales propietarios.

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este módulo, el estudiante deberá comprender y aplicar los conceptos fundamentales de tecnologías emergentes y computación cuántica en escenarios empresariales y laboratorios autorizados.

2. Temario

1. Conceptos básicos de computación cuántica
2. Amenazas criptográficas futuras
3. Criptografía post-cuántica: conceptos
4. Migración y crypto-agility
5. Tecnologías emergentes en ciberseguridad
6. Automatización y agentes de IA
7. Seguridad de cadenas de suministro
8. Tendencias profesionales y aprendizaje continuo

3. Prácticas recomendadas

- Práctica 1. Inventario criptográfico
- Práctica 2. Plan de transición post-cuántica
- Práctica 3. Evaluación de dependencias
- Práctica 4. Análisis de tendencia
- Práctica 5. Roadmap tecnológico

4. Competencias profesionales

Identificar riesgos y controles, interpretar evidencias, documentar resultados, comunicar hallazgos y proponer medidas de reducción de riesgo. Las prácticas ofensivas, cuando existan, deben ejecutarse únicamente sobre sistemas propios, de laboratorio o expresamente autorizados.

5. Checklist de estudio

- ☐ Puedo explicar los conceptos sin depender de memorizar comandos.
- ☐ Sé identificar activos, riesgos, controles y evidencias relevantes.
- ☐ Puedo documentar una observación de seguridad de forma reproducible.
- ☐ Sé diferenciar una prueba autorizada de una actividad no autorizada.
- ☐ Puedo proponer una mitigación y justificar su prioridad.

6. Referencias de base

NIST NICE Framework 2.2.0: Marco de referencia de roles, competencias, tareas, conocimientos y habilidades de ciberseguridad; versión actual consultada en 2026.

NIST Cybersecurity Framework 2.0: Marco para gestionar y mejorar el riesgo de ciberseguridad.

ISC2 Certified in Cybersecurity — Exam Outline, vigente desde 1/09/2026: Principios, GRC, IAM, redes/cloud, operaciones y respuesta a incidentes.

OWASP Top 10:2025: Riesgos principales de seguridad de aplicaciones web, versión 2025.

IEP — Máster Online en Ciberseguridad: Temario público consultado: fundamentos, hacking ético, riesgos, auditoría, forense, redes, cloud e IA, entre otros.

Universidad de Málaga — Máster Universitario en Ciberseguridad, BOE 2026: Plan oficial publicado en BOE: ciberinteligencia/ciberdefensa, malware, DevSecOps, sistemas ciberfísicos, pentesting/forense, seguridad cuántica y gestión.